

운영체제 Syllabus

울산과학기술원(UNIST) 컴퓨터공학과 · 2022학년도 2학기 · CSE356 003

1. 교과목 기본정보

과목명	운영체제	교과목명(영문)	Operating Systems
학점	3학점 (3시간)	이수대상	1학년
시간표	화1617 / 목16	강의장소	106동 E206호
성적부여방식	상대평가(A 30%, B 40%)	선수과목	없음

2. 담당교원 정보

교수자	곽인혜 (부교수)	전자우편	kim58@staff.unist.ac.kr
Office	104동 317호	연구실 전화	063-571-9104
면담시간	수 10:00~12:00 (사전 예약)		

3. 강좌 소개

운영체제는 하드웨어와 응용 프로그램 사이에서 자원을 관리하는 핵심 소프트웨어이다. 본 강좌에서는 프로세스, 스레드, 동기화, 메모리, 파일시스템을 다루고 실습을 병행한다.

수강생은 매주 지정된 읽기자료를 사전에 학습하고 수업에 참여해야 한다.

4. 수업의 목표 및 학습성과

프로세스 관리, 메모리 관리, 파일 시스템 등 운영체제의 핵심 개념과 동작 원리를 이해하고 시스템 프로그래밍에 적용할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	프로세스 관리	M
PO2	메모리 관리	M
PO3	파일 시스템 등 운영체제의 핵심 개념과 동작 원리를 이해하고 시스템 프로그래밍에 적용할 수 있다.	M

5. 주교재

주교재: Operating System Concepts (Silberschatz); Modern Operating Systems (Tanenbaum)

참고자료: Operating Systems: Three Easy Pieces (Remzi)

6. 평가기준

평가항목	비율	평가기준
중간고사	22%	루브릭 기반 평가
기말고사	30%	세부기준 별도 공지

팀프로젝트	29%	상대 배점
과제	11%	객관식+서술형
출석	8%	상대 배점

블렌디드 러닝 (온라인 콘텐츠 + 대면 수업)

7. 주차별 강의계획

주 차	수업내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	운영체제 개요 운영체제 개요에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	토론	실습보고서
2	시스템 구조와 프로세스 개념 시스템 구조와 프로세스 개념 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	독후감
3	프로세스 스케줄링 교재 해당 장을 중심으로 프로세스 스케줄링을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	토론	예습과제
4	스레드와 병행성 스레드와 병행성에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	독후감
5	프로세스 동기화 프로세스 동기화 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	실습보고서
6	교착상태(Deadlock) 교착상태(Deadlock)에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	독후감
7	메모리 관리 메모리 관리에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	발표	요약문 제출
8	중간고사 중간고사 실시	강의+실습	
9	가상 메모리 가상 메모리에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	독후감
10	페이지 교체 알고리즘 교재 해당 장을 중심으로 페이지 교체 알고리즘을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	토론	-
11	파일 시스템 인터페이스 파일 시스템 인터페이스를(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	발표	실습보고서
12	파일 시스템 구현 파일 시스템 구현에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의	실습보고서
13	대용량 저장장치 대용량 저장장치를(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+실습	조별 발표 준비
14	입출력 시스템 입출력 시스템에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	토론	조별 발표 준비
15	보안과 가상화 보안과 가상화의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	-

16	기말고사 기말고사 실시	토론	독후감
----	------------------------	----	-----

8. 수업 규정 및 비교

수업계획서의 내용은 개강 후 수강생과 협의하여 조정될 수 있음. 결석 1/3 이상 시 F 처리됩니다.

팀 프로젝트 무임승차 방지를 위해 동료평가를 실시한다.